

이슈페이퍼 2024-02

2024. 1. 13.

수요응답형 교통 활성화를 위한 제도적 지원방안 연구

임서현 · 홍성진

요 약	iii
I. 연구의 개요	1
1. 연구의 배경 및 목적	1
2. 연구의 범위 및 방법	2
II. 지역별 수요응답형 교통 운영특성 분석	3
1. 지역별 수요응답형 교통 운영현황	3
2. 지역 유형별 수요응답형 교통 운영특성 분석	4
III. 수요응답형 교통 운영특성 분석결과 및 시사점	11
1. 수요응답형 교통 이용자의 편의 향상 및 통행시간 절감 기여	11
2. 지역 통행특성을 반영한 수요응답형 교통서비스 운영모델 다각화 필요	13
3. 지역의 수요특성 등을 고려한 세부적인 운영방식 개선 방향	14
VI. 수요응답형 교통 제도적 지원방안	16
1. 운영이슈	16
2. 지원방안	16
참고문헌	23
부록 : 상세분석 대상지(9개 지자체)별 주중 vs 주말 탑승객 수	24

요 약

■ 연구의 필요성

수요응답형 여객자동차운송사업은 여객자동차운수사업 법령에 근거가 마련된 이후 다양한 교통서비스의 제공 및 기존 대중교통의 부족 문제 해결 등의 정책적 필요성에 따라 도입 가능 지역이 확대되고 있다. 신도시, 도농복합도시, 농어촌 등 상이한 지역 여건과 통행 특성에 맞는 수요응답형 교통과 여객자동차운송사업과의 역할 분담이 필요하므로, 현황 및 데이터 분석, 사례 조사 등 실증적 연구를 기반으로 한 수요응답형 교통의 정책방향 설정이 필요하다. 이에 본 연구에서는 셔클·똑타 등으로 브랜딩 되어 경기도, 세종시 등 17개 지역에서 운영되는 수요응답형 교통의 운영현황, 이용특성 분석을 통해 운영 확대와 이용 활성화 기반 조성에 필요한 제도적 지원방안을 제시하고자 한다.

■ 수요응답형 교통 운영특성 분석결과 및 시사점

수요응답형 교통은 농촌지역, 신도시(신규택지) 등 대중교통 취약지역에서 이용자의 통행시간 절감, 대기시간 단축 등 교통서비스 이용편의를 향상시킨다. 대중교통과 비교할 경우, 수요응답형 도입 이후 도보 및 대기시간이 감소하였고, 차내 이동시간 역시 대부분 감소하였다.

기존 대중교통 서비스 대비 운영 효율성 개선 측면에서 수요응답형 교통의 운영성과를 살펴볼 필요가 있으며, 운행지역별로 적정 탑승객 수 확보, 불필요한 공차 운행 감소 등 탄력적 운영 전략이 검토되어야 한다. 지속적인 운행 비효율 발생 시 서비스 공간적 범위 및 운행시간 조정, 운행방식 재검토, 차량 대기장소 추가, 차량대수 재산정 등 운영개선 대책 마련이 필요하다.

지역별 시·공간적 수요 편차에 대응할 수 있도록 서비스 운영모델 다각화가 필요하다. 출퇴근·주간·야간 시간대별 이용수요, 통행 목적지 등 수요 변화에 동적으로 대응하도록 서비스 권역 재설정, 경로·배차 기준 변경, 운행 차량대수의 조절이 필요하다.

시간대별로 보면, 김포 고천 및 고양 식사와 경우 출퇴근 시간대에는 김포공항역·고촌역 및 대곡역·백마역 등 광역 통행을 위한 환승 거점으로 수요가 집중되고 낮 시간대는 이용이 저조하다. 이용 수요가 매우 낮은 새벽·야간 시간대 운행시간 조정, 지역 내 이동패턴에 부합하도록 낮 시간대 서비스 권역 변경 등 지역별 운행 비효율을 개선하는 노력이 필요하다.

■ 수요응답형 교통 제도적 지원방안

수요응답형 교통 활성화를 위해서는 지역·요일·시간대별 주요 승하차 지점 등 이용특성을 파악하고 서비스 범위, 운행방식, 차량배치, 운행대수 등 운영개선을 위한 피드백 과정이 중요한 요소로 판단된다. 효과적인 피드백을 위해서 고려해야 할 몇 가지 운영이슈를 살펴보면, 우선 지역특성에 부합하는 수요응답형 교통 역할 및 기능을 타겟팅이 필요하다. 또한 지역별 시·공간적 수요 편차를 고려한 동적 운영전략의 모색이 필요하며, 잠재수요를 이용 수요로 전환하는 능동적 대안의 마련이 필수적이다. 또한 운영의 효율성을 위해 노동 유연성, 차량공급 탄력성을 확보해야 한다.

제도적 지원방안으로는 수요응답형 교통이 실생활에서 확대될 수 있도록 기반을 조성하는 동시에 비즈니스 모델의 경쟁력을 제고할 수 있도록 사업환경을 조성해야 한다.

○ 수요응답형 교통 운영 확대 기반 조성

- ▶ 수요응답형 교통 도입운영 가이드라인 마련
 - 도시유형·도입목적 고려한 수요응답형 교통 운영 모델 정립
 - 수요응답형 교통 면허절차, 사업조건 등 설정
 - 모니터링 및 성과측정 방안 제시
- ▶ 정부·지자체의 사업지원 확대 유도
 - 벽지노선·도시형 교통모델 정부 지원사업 기반 확대
 - 대중교통 지원 등 지자체+정부지원 사업 종합해 수요응답형 교통 활성화 기반 마련

○ 수요응답형 교통 비즈니스 모델 경쟁력 제고

- ▶ 수요응답형 교통 적정 규제 및 인센티브 설정
 - 수요응답형 교통 면허절차, 사업조건, 운영기준 규제 완화
 - 안전·이용자 보호 규제 신설 및 세제 혜택, 보조금 등 인센티브 기준 설정
- ▶ 디지털 역량 확대를 위한 여객운송사업 개편
 - 운송사업 정보화 및 경영개선 지원을 위해 여객운송 컨설팅업 도입
 - 미래 모빌리티 시장 대응력을 고려해 여객운송사업 체계개편 방향 정립

I 연구의 개요

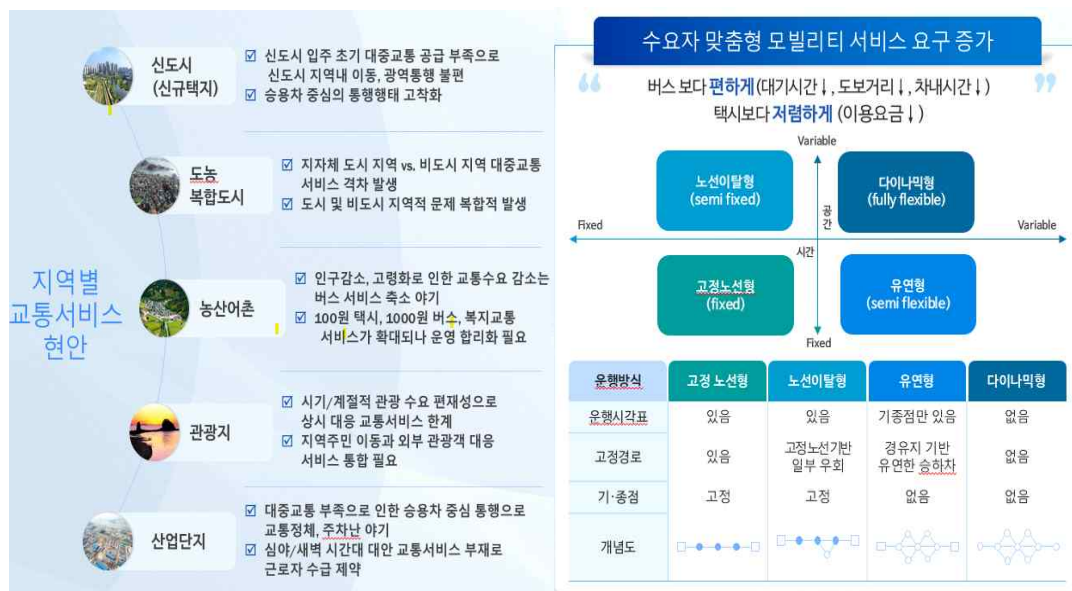
1. 연구의 배경 및 목적

□ 연구의 배경

- 수요응답형 여객자동차 운송사업은 여객자동차 운수사업 법령에 근거가 마련된 이후 다양한 교통서비스의 제공 및 기존 대중교통의 부족 문제 해결 등의 정책적 필요성에 따라 도입 가능 지역이 확대되고 있음
- 신도시, 도농복합도시, 농어촌 등 상이한 지역 여건과 통행 특성에 맞는 수요응답형 교통과 여객자동차 운송사업과의 역할 분담이 필요하므로, 현황 및 데이터 분석, 사례 조사 등 실증적 연구를 기반으로 한 수요응답형 교통의 정책방향 설정이 필요함

□ 목적

- 서클·톡타 등으로 브랜딩 되어 경기도, 세종시 등 17개 지역에서 운영되는 수요응답형 교통의 운영현황, 이용특성 분석을 통해 운영 확대와 이용 활성화 기반 조성에 필요한 제도적 지원방안을 제시하고자 함



자료: 연구진 작성(2023.12).

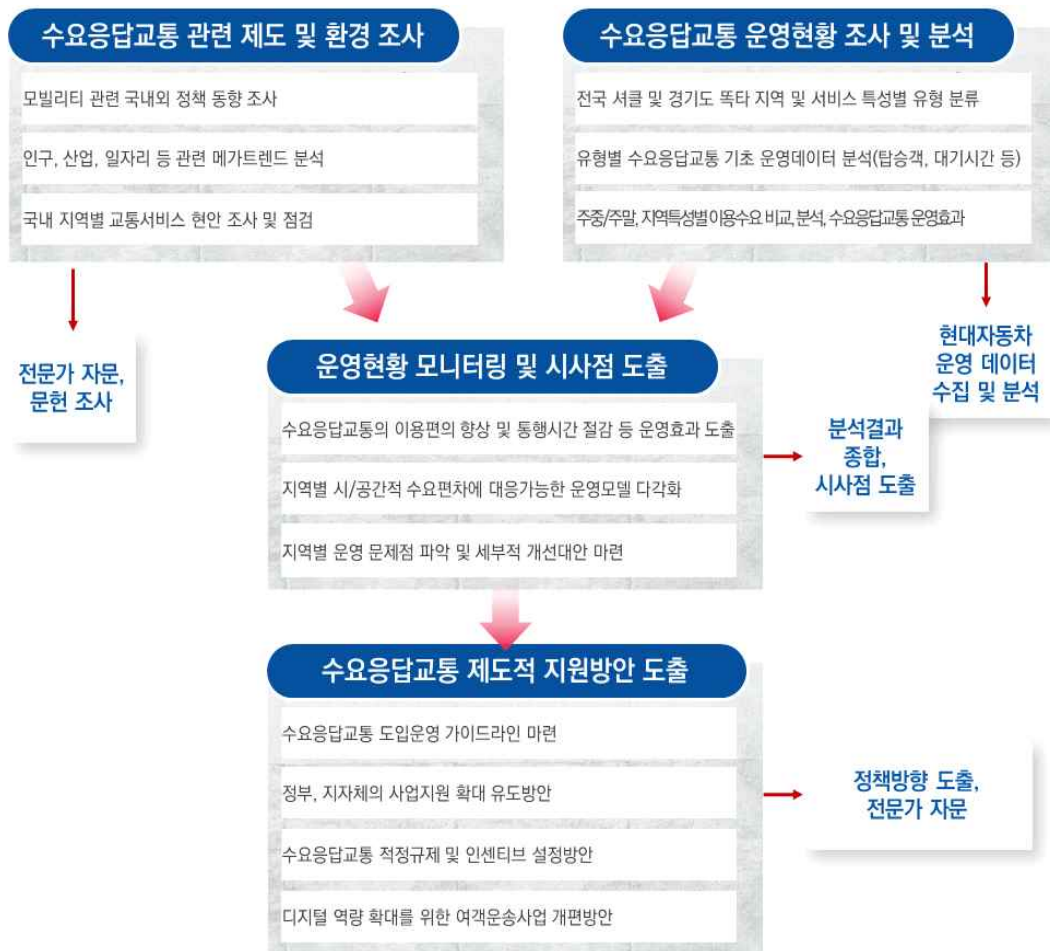
〈그림 1〉 지역별 교통서비스 현안에 대응한 모빌리티 서비스 요구 증가

2. 연구의 범위 및 방법

□ 연구의 시간적, 공간적 범위

- 시간적 범위 : 2023년(지자체별 수요응답형 서비스 시점에 따라 상이)이며, 주중, 주말 이용수요 분석의 경우 2023년 11월을 기준으로 분석함
- 공간적 범위 : 전국에서 운영 중인 셔클과 톡타(경기도)를 모두 포함하며, 총 17개 지역을 대상으로 분석함

□ 연구내용 및 추진 방법



자료 : 연구진 작성(2023.12).

〈그림 2〉 연구의 추진 절차 및 방법

II 지역별 수요응답형 교통 운영특성 분석

1. 지역별 수요응답형 교통 운영현황

□ 서비스 지역별 운영 개요

- 수요응답형 교통은 노선버스 대체 또는 보완, 대중교통 취약지역 서비스 개선, 신도시 교통서비스 신설 목적으로 도입되었으며 세종시, 파주 교하가 장기 운영 지역임
- 운행방식은 다이내믹 경로 생성형이 대부분이며, 고양 식사, 김포 고촌은 첨두/비첨두 수요 집중과 분산에 효율적으로 대응하기 위해 노선형+다이내믹 형을 조합함

〈표 1〉 셔클 및 톡타 운영 데이터

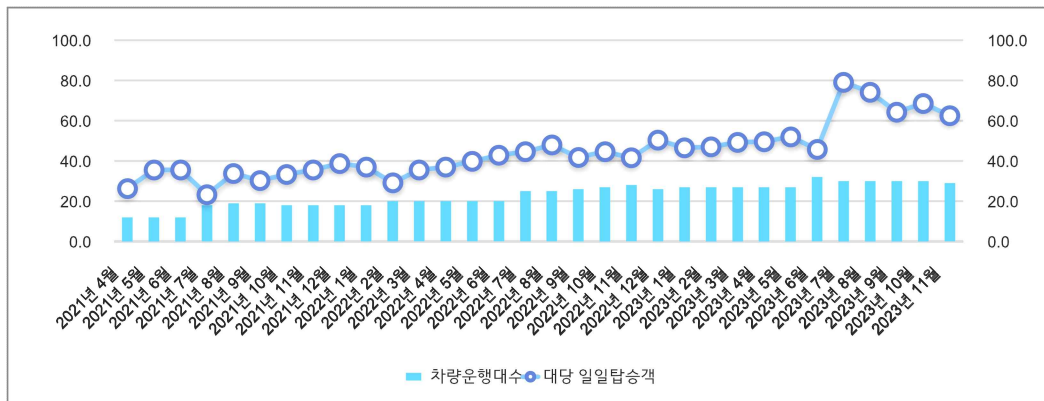
서비스 목적	운행방식	운행지역	서비스 면적 (km^2)	차량 대수	지자체	도입시기	상세분석 대상지 여부
노선버스 대체 또는 보완형	노선+실시간 호출 조합형	세종 1,2 생활권	16.0	30	세종특별자치시	23년 04월	O
		식사동	15.3	4	고양시	23년 06월	O
		고촌, 풍무	7.3	10	김포시	23년 06월	O
	실시간 호출 (다이내믹)형	운정, 교하지구	34.8	15	파주시	23년 12월	O
		위례동	7.9	3	성남시	23년 08월	X
		감일동	8.5	3	하남시	23년 08월	X
대중교통 취약지역 서비스 개선 (농촌, 도농복합도시)	실시간 호출 (다이내믹)형	대부도	11.4	6	안산시	23년 03월	O
		고봉	2.3	3	고양시	23년 06월	O
		공도, 원곡, 양성	1.2	4	안성시	23년 10월	X
		일죽, 죽산, 삼죽	11.2	4	안성시	23년 10월	X
신도시 (신규택지) 교통서비스 신설	실시간 호출 (다이내믹)형	옥정, 삼성	18.0	10	양주시	23년 07월	O
		광교 1,2동	5.3	10	수원시	23년 05월	X
		고덕국제신도시	24.0	15	평택시	23년 04월	O
		동탄1신도시	14.1	5	화성시	23년 06월	X
		동탄2신도시	2.2	10	화성시	23년 07월	X
		향남 1,2 신도시	62.1	5	화성시	23년 06월	X
		진천/음성군	58.8	2	충북 진천군	23년 07월	O

자료 : 현대자동차 셔클 및 톡타 운영 데이터 분석

2. 지역 유형별 수요응답형 교통 운영특성 분석

□ 세종시 서비스 수요 및 탑승객 수 변화

- 최근 차량 1대당 1일 탑승객 수는 약 67.4명으로 서비스 운영 기간이 지속되면서 운영 초기 대비 유효 이용자가 10배 증가 추세를 보임
 - 세종시는 운행개시 (21.4) 후 운영 규모(운행차량 12대→30대) 및 운행 지역(1생활권→2생활권)을 확대함(23.7)
- 2생활권 확대 이후 가호출 이용자는 대폭 증가하나, 실제 탑승객 비율은 14% 내외로 셔틀과 노선버스, 도보, 어울링 등 통행여건 비교 후 선택적 이용하는 행태 보임



자료 : 현대자동차 셔틀 및 톡타 운영 데이터 분석

〈그림 3〉 차량 1대당 1일 탑승객 수(인/대)



자료 : 현대자동차 셔틀 및 톡타 운영 데이터 분석

〈그림 4〉 가호출 이용자 중 탑승객 비율(%)

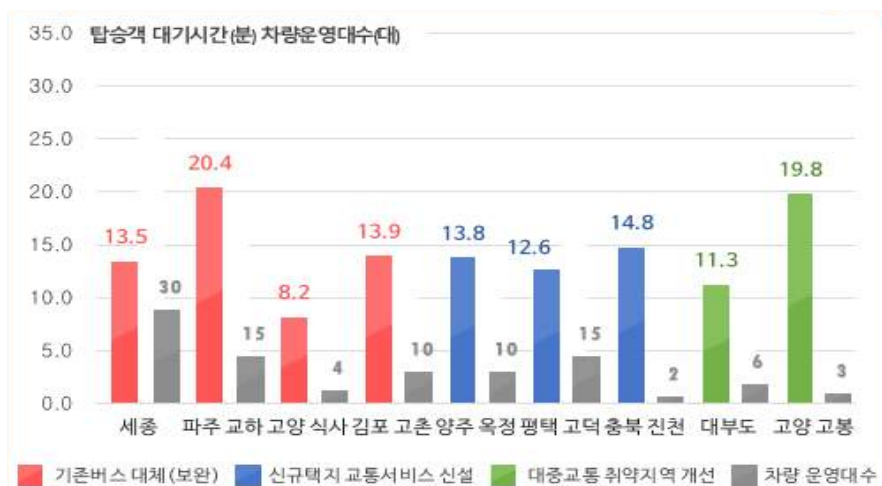
□ 운행 지역별 탑승객 수 및 대기시간 비교

- 지역별로 살펴보았을 때, 신도시(신규택지) 지역에 수요응답형 모빌리티로 교통서비스 신설하는 유형이 단기간에 탑승객 수를 확보하는 경향을 보임
- 서비스 콜 이후 탑승 대기시간은 지역별 운행차량 대수, 운행지역의 크기, 이용수요 등이 복합적으로 영향을 미치는 것으로 판단
 - 기존 서비스와 수요 응답교통의 운영 효율성 진단(1일 탑승객 수, 대기시간, 운행(공차)거리, 운송원가 등)과 경제적 타당성 검토 필요



자료 : 현대자동차 셔틀 및 톡타 운영 데이터 분석

〈그림 5〉 지역별 1대당 1일 탑승객 수(인/대)

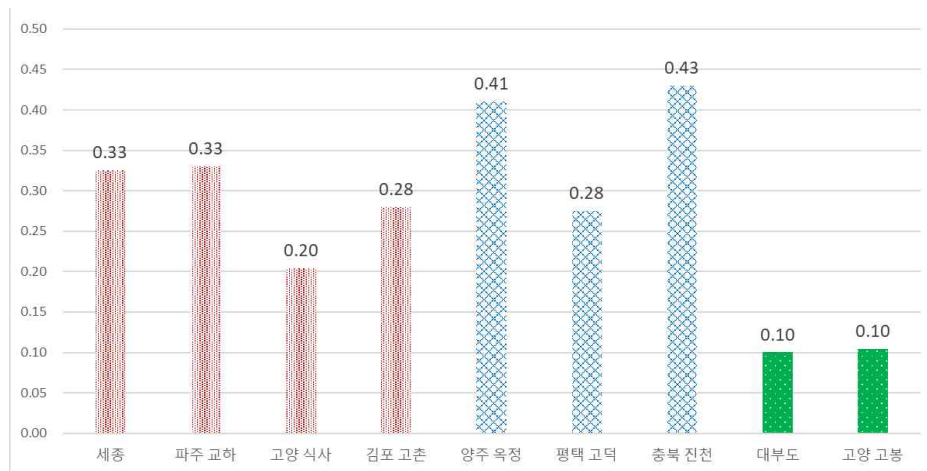


자료 : 현대자동차 셔틀 및 톡타 운영 데이터 분석

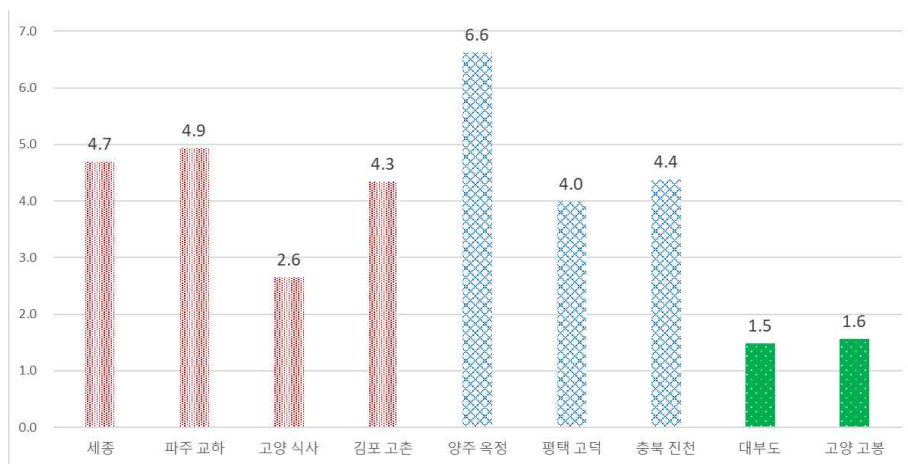
〈그림 6〉 지역별 평균 대기시간(분/인)

□ 운행 지역별 1km당 탑승객 수 및 1시간당 재차인원 비교

- 노선버스 대체형의 경우 기존 대중교통과의 경합이 존재하여 1km당 탑승객 수나 시간당 재차인원이 신도시 교통서비스 신설에 비해 적은 양상을 보임
- 대부도와 고양 고봉과 같이 대중교통 취약지역 서비스 개선지역은 수요응답형 교통의 수송실적 증가, 운송원가 절감 등 운영 효율성 측면보다는 지역주민의 이동권 확보와 서비스 이용편의 개선 측면에서 운영성과 판단 필요
 - 1km당 탑승객 수와 1시간당 재차인원의 경우 신도시 신규 교통서비스 신설이 제일 많았고, 다음으로 노선버스 대체형, 대중교통 취약지역 서비스의 순으로 분석됨



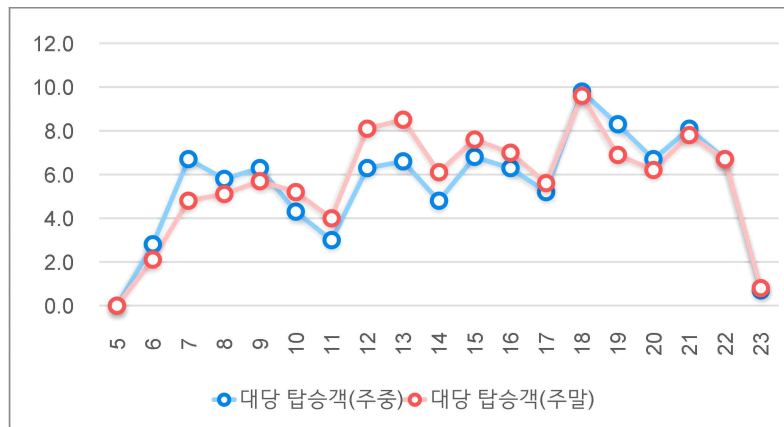
〈그림 7〉 지역별 수요응답형 교통 1km당 탑승객 수



〈그림 8〉 지역별 수요응답형 교통 1시간당 재차인원

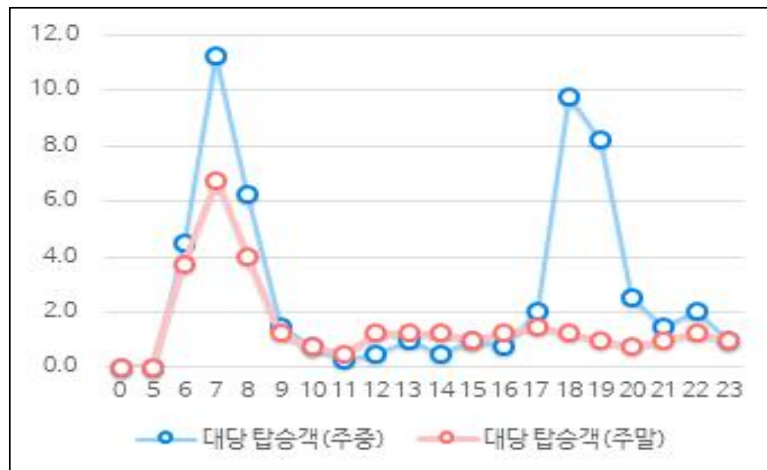
□ 지역별 주중/주말 시간대별 탑승객 수 변화

- 고양 식사는 출·퇴근 시간대 식사지구 거주지~대곡역 광역통행 수요가 높고, 평일 낮 시간대, 주말에 이용수요가 큰 폭으로 감소함
- 양주 옥정, 충북 진천, 파주 교하·운정 등 신도시 택지지구에서 주중·주말 지속적인 이용수요가 나타남



자료 : 현대자동차 셔클 및 톡타 운영 데이터 분석

〈그림 9〉 양주 옥정 주중/주말 1대당 시간대별 탑승인원 추이

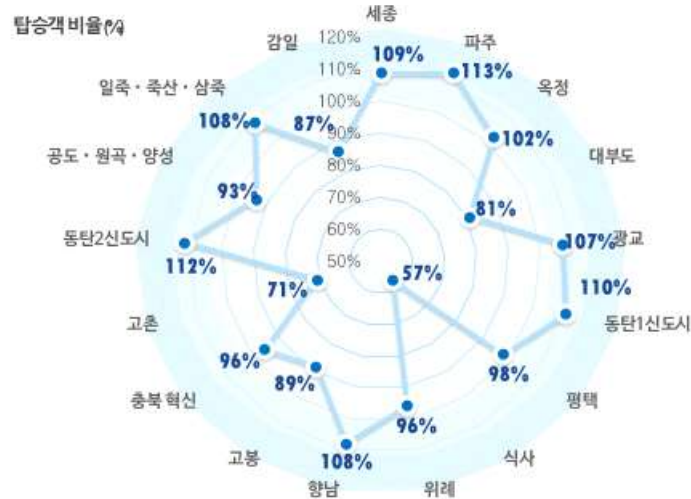


자료 : 현대자동차 셔클 및 톡타 운영 데이터 분석

〈그림 10〉 고양 식사 주중/주말 1대당 시간대별 탑승인원 추이

- 주중 대비 주말 탑승객을 비교한 결과 파주, 세종, 일죽, 동탄 등 신도시·신규택지 조성지역이 주말 이용 비율이 높음

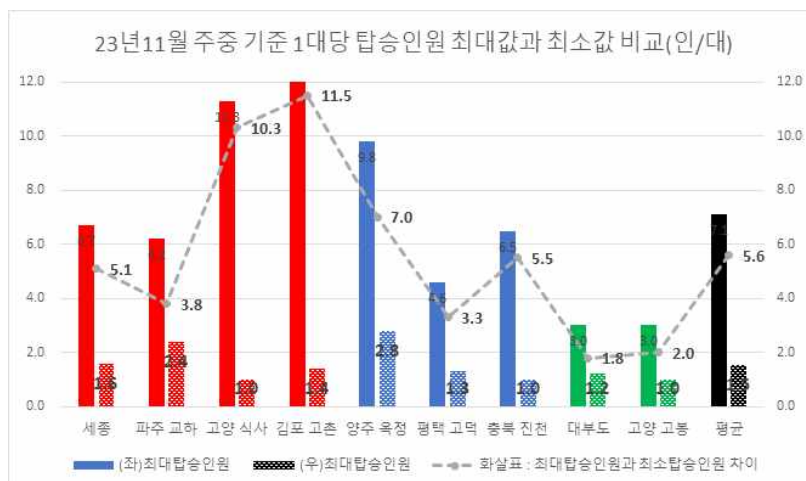
- 대부도나 고봉, 식사와 같은 대중교통 취약지역의 경우 주말 이용수요가 주중 대비 크게 감소하는 양상을 보이고 있어 주중과 주말의 서비스 공급 수준 조정이 필요함



자료 : 현대자동차 셔틀 및 톡타 운영 데이터 분석

〈그림 11〉 주중 대비 주말 탑승객 비율(%)

- 11월 한 달 동안의 1대당 1시간 이용자 수의 최대치와 최소치를 비교한 결과 고양식사, 김포 고촌과 같이 기존 대중교통 노선과 경합하는 지역의 편차가 크게 나타남
- 대부도와 고양 고봉과 같이 대중교통 취약지역의 경우 상대적으로 적은 편차를 보이는데 이는 이용수요가 낮고 이용자 수 변화량도 많지 않기 때문임

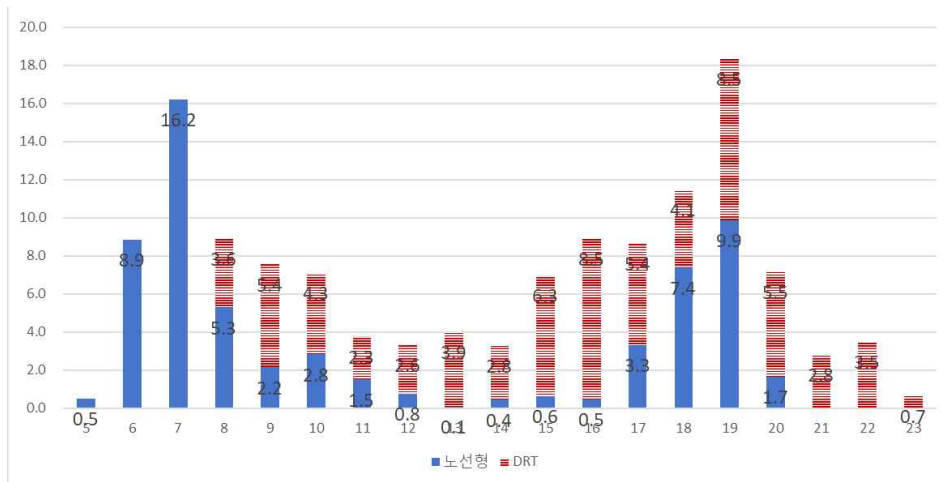


자료 : 현대자동차 셔틀 및 톡타 운영 데이터 분석

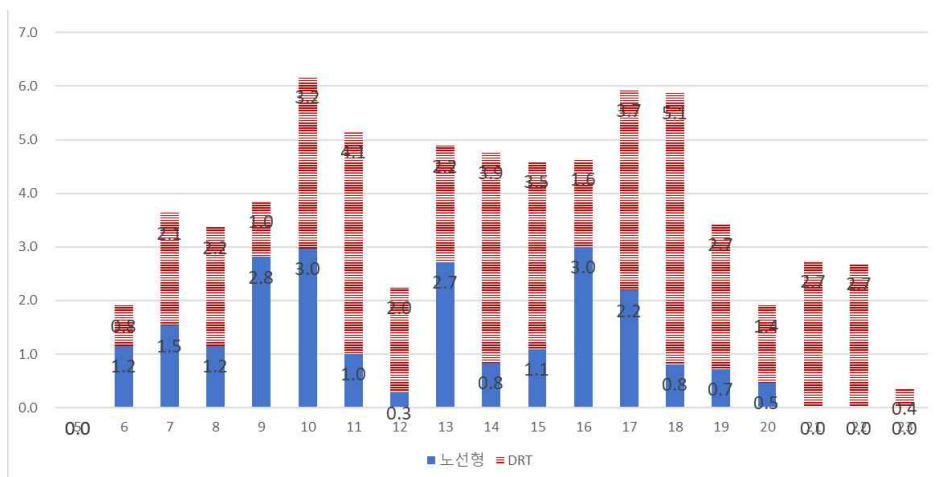
〈그림 12〉 주중 탑승객 최대값과 최소값 비교(%)

□ 실시간 수요응답형과 노선형을 병행 서비스하는 지역의 탑승인원 비교

- 수요응답형 교통은 기본적으로 실시간 수요에 응답하여 배차하는 운행방식이지만, 일 정시간대 일정수준 이상의 이용수요가 반복적으로 발생할 경우에는 노선 고정형을 병 행하여 운영하고 있음
 - 김포 고촌의 경우 신규 주거단지와 김포 골드라인, 김포공항역 간의 이용수요를 효율적으로 대응하기 위해 노선형을 병행하여 운행하며, 특히 주중 출근시간대 에는 노선형만을 운영하고 있음
 - 주말의 경우 노선형과 DRT형(실시간 수요응답형, 이하 DRT)을 병행 운영하여 이 용수요에 대응하고 있음

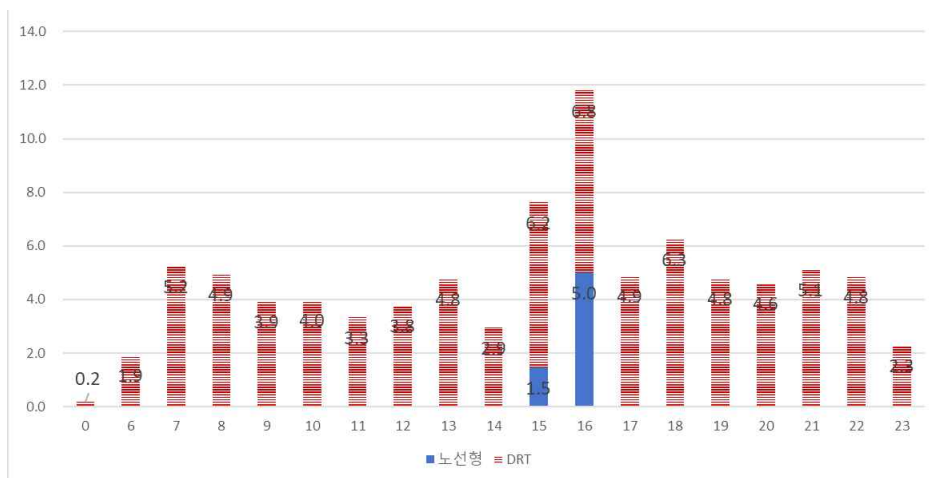


〈그림 13〉 김포 고촌(주중) : 시간대별 차량 1대당 탑승인원(노선형, DRT 구분)

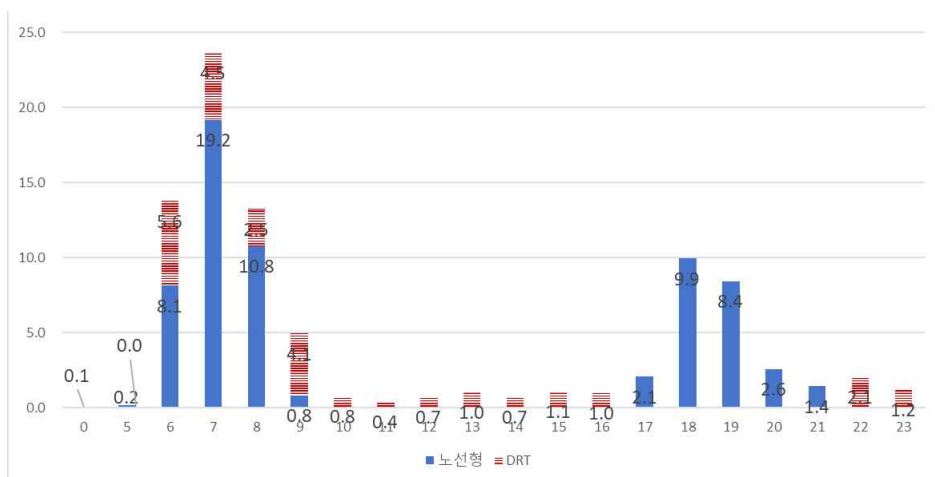


〈그림 14〉 김포 고촌(주말) : 시간대별 차량 1대당 탑승인원(노선형, DRT 구분)

- 세종의 경우, 고운동 지역의 하교시간대인 오후 3시부터 4시까지, 하교 후 등원을 위한 통행수요가 꾸준히 발생하는 패턴을 보여 고운동 학원과 학교를 연결하는 노선형 서비스를 제공하고 있음
 - 오후 시간대 하교·학원으로 이동하는 학생들의 통행패턴에 대응하는 노선 발굴 사례와 같이 해당 지역·이용자·통행패턴을 타겟팅하는 맞춤형 서비스 확대 필요
- 고양 식사외의 경우, 출퇴근 시간대에는 노선형을 병행하여 운영하고 비점두시간에는 DRT 형태만을 운영하고 있음
 - 노선형은 주거단지와 백마역, 대곡역을 연결하는 노선에서 이용수요가 높으며, 일정시간대, 일정수요 이상을 꾸준히 상회하여 광역통행을 연계하는 역할 수행



〈그림 15〉 세종 : 시간대별 차량 1대당 탑승인원(노선형, DRT 구분)



〈그림 16〉 고양 식사외 : 시간대별 차량 1대당 탑승인원(노선형, DRT 구분)

III 수요응답형 교통 운영특성 분석결과 및 시사점

1. 수요응답형 교통 이용자의 편의 향상 및 통행시간 절감 기여

- 수요응답형 교통은 농촌지역, 신도시(신규택지) 등 대중교통 취약지역에서 이용자의 통행시간 절감, 대기시간 단축 등 교통서비스 이용편의를 향상함
 - 대중교통과 비교할 경우, 수요응답형 도입 이후 도보 및 대기시간이 감소하였고, 차내 이동시간 역시 대부분 감소함
 - 특히, 노선버스 배차간격이 길었던 대부도(농촌형), 진천(신도시)은 총 통행시간이 45분 이상, 75% 이상 감소하여 주민 이동권 제고에 크게 이바지한 것으로 나타남
 - 또한, 수요응답형의 경우, 배차 확정 후 차량 도착예정 시간이 안내되어, 차량도착까지 남은 시간을 다른 업무에 활용할 수 있음에 따라 직접적인 대기시간 절감 이외에 추가 업무 수행 등 부가적인 편익이 발생하는 등 이용자의 편의 향상에 기여하는 것으로 기대됨

〈표 2〉 수요응답형 교통 활성화 운영데이터

지역	출발지	도착지	교통수단	배차간격	도보 및 대기시간 (분)	차내 이동시간 (분)	총 이동 소요시간 (분)	차이(분)	비율(%)
세종	범자기 마을 6.11단지	한국 산업 인력공단 (세종지사)	대중교통 (버스)	12~15	6	11	17	-0.9	-5.3%
			셔클	-	5.1	11	16.1		
파주	야당역, 한빛마을 5.9단지	경기인력 개발원	대중교통 (버스)	10~20	7	8	15	-1.8	-12.0%
			셔클	-	6.2	7	13.2		
양주 옥정	덕계역	평안천세 상18단지	대중교통 (버스)	20~30	11	10	21	-4.2	-20.0%
			셔클	-	5.5	11.3	16.8		
대부도	대부남동 주택단지	대부동 행정복지 센터	대중교통 (버스)	60~120	50	4	54	-45.2	-83.7%
			셔클	-	4.6	4.2	8.8		
평택	서정리역	고덕금호	대중교통	20~70	9	19	28	-0.7	-2.5%

지역	출발지	도착지	교통수단	배차간격	도보 및 대기시간 (분)	차내 이동시간 (분)	총 이동 소요시간 (분)	차이(분)	비율(%)
고덕		어울림	(버스)						
			셔클	-	7.4	19.9	27.3		
식사	백마역 (1번출구)	위시티 3,4단지	대중교통 (버스)	12~15	7	20	27	-9.6	-35.6%
			셔클	-	2	15.4	17.4		
고양 고봉	156. 풍산역	80 현대그린 아파트 예술인력 개발원	대중교통 (버스)	15~20	8	35	43	-18.1	-42.1%
			셔클	-	5.2	19.7	24.9		
진천	예다음 아파트	한국가스 안전공사	대중교통 (버스)	70~310	39	22	61	-45.5	-74.6%
			셔클	-	6.5	9	15.5		
김포 고촌	김포공항 역(변출구)	풍무한화 꿈에그린	도시철도 대중교통 (버스)	6 (도시철도) 10~20 (버스)	13	19	32	-4.5	-14.1%
			셔클	-	3	24.5	27.5		

※ 각 지역의 주요 승하차지를 기준으로 Naver 길찾기 검색결과와 현대자동차로부터 협조받은 운영데이터를 비교함(검색일, 2023.12.06.).

자료 : 현대자동차 셔클 및 톡타 운영 데이터 분석

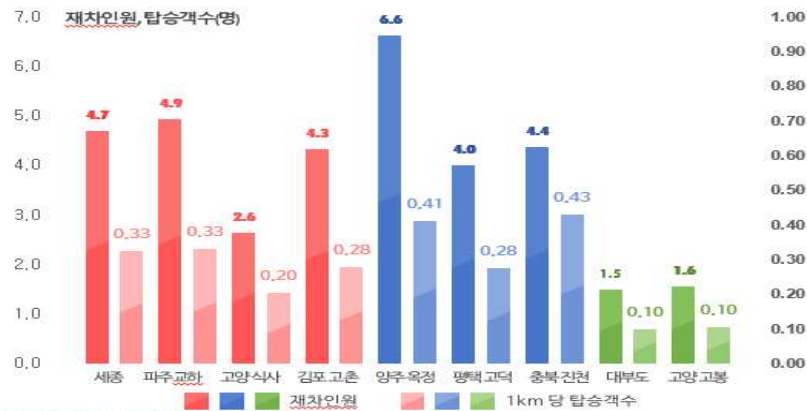


자료 : 연구진 작성(2023.12).

〈그림 17〉 대부도(좌), 진천(우) 검색결과 vs 운영데이터

2. 지역 통행특성을 반영한 수요응답형 교통 서비스 운영모델 다각화 필요

- 기존 대중교통 서비스 대비 운영 효율성 개선 측면에서 수요응답형 교통의 운영성과를 살펴볼 필요가 있으며, 운행지역별로 적정 탑승객 수 확보, 불필요한 공차 운행 감소 등 탄력적 운영전략이 검토되어야 함
 - 지속적인 운행 비효율 발생 시 서비스 공간적 범위 및 운행시간 조정, 운행방식 재검토, 차량 대기장소 추가, 차량대수 재산정 등 운영개선 대책 마련 필요
- 지역별 시·공간적 수요 편차에 대응할 수 있도록 서비스 운영모델 다각화 필요
 - 출퇴근·주간·야간 시간대별 이용수요, 통행 목적지 등 수요 변화에 동적으로 대응하도록 서비스 권역 재설정, 경로·배차 기준 변경, 운행 차량대수 조절 필요



자료 : 현대자동차 셔틀 및 톡타 운영 데이터 분석.

〈그림 18〉 1시간당 재차인원(좌), 1km당 탑승객 수(우), (단위 : 명)

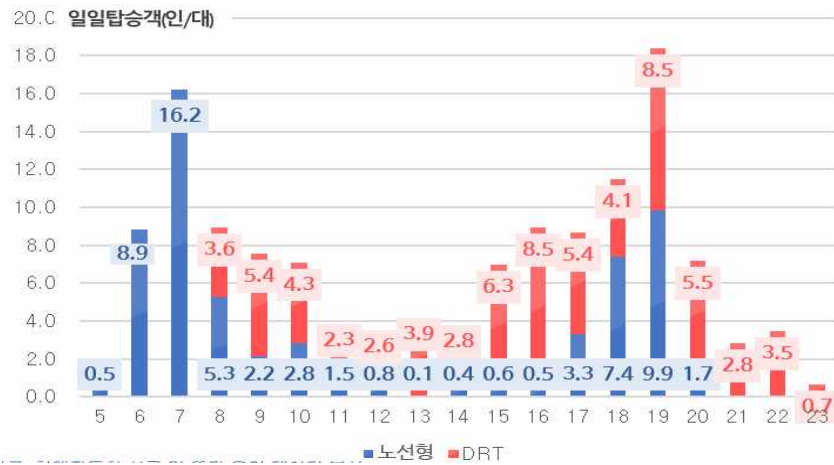


자료 : 현대자동차 셔틀 및 톡타 운영 데이터 분석

〈그림 19〉 23년 11월 주중 기준 1대당 탑승인원 최대값과 최소값 비교(인/대)

3. 지역의 수요특성 등을 고려한 세부적인 운영방식 개선 방향

- 시간대별로 보면, 김포 고천 및 고양 식사(주중)의 경우 출퇴근 시간대에는 김포공항역·고촌역 및 대곡역·백마역 등 광역 통행을 위한 환승 거점으로 수요가 집중되고 낮 시간대는 이용이 저조함
 - 이용 수요가 매우 낮은 새벽·야간 시간대 운행시간 조정, 지역 내 이동패턴에 부합하도록 낮 시간대 서비스 권역 변경 등 지역별 운행 비효율 개선 노력 필요
 - 주중·주말을 포함하여 운행 시간대에 따라 수요 편차가 큰 지역은 운행 차량대수를 탄력적으로 조정할 수 있는 운영 대응력이 필요함



자료 : 현대자동차 셔틀 및 톡타 운영 데이터 분석.

〈그림 20〉 김포 고촌(주중): 시간대별 차량 1대당 탑승인원 (노선형, DRT 구분)



자료 : 현대자동차 셔틀 및 톡타 운영 데이터 분석.

〈그림 21〉 고양 식사(주중): 시간대별 차량 1대당 탑승인원(노선형, DRT 구분)

VI 수요응답형 교통 제도적 지원방안

1. 운영이슈

- 수요응답형 교통 활성화를 위해서는 지역·요일·시간대별 주요 승하차 지점 등 이용특성을 파악하고 서비스 범위, 운행방식, 차량배치, 운행대수 등 운영개선을 위한 피드백 과정이 중요한 요소로 판단됨
 - 지역특성에 부합하는 수요응답형 교통 역할 및 기능 타겟팅
 - 지역별 시·공간적 수요 편차를 고려한 동적 운영전략 모색
 - 잠재수요를 이용수요로 전환하는 능동적 대응방안 마련
 - 노동 유연성, 차량공급 탄력성 확보 필요

2. 지원방안

- 수요응답형 교통 운영 확대 기반 조성

- ▶ 수요응답형 교통 도입운영 가이드라인 마련
 - 도시유형·도입목적 고려한 수요응답형 교통 운영 모델 정립
 - 수요응답형 교통 면허절차, 사업조건 등 설정
 - 모니터링 및 성과측정 방안 제시
- ▶ 정부·지자체의 사업지원 확대 유도
 - 벽지노선·도시형 교통모델 정부 지원사업 기반 확대
 - 대중교통 지원 등 지자체+정부지원 사업 종합해 수요응답형 교통 활성화 기반 마련

- 수요응답형 교통 비즈니스 모델 경쟁력 제고

- ▶ 수요응답형 교통 적정 규제 및 인센티브 설정
 - 수요응답형 교통 면허절차, 사업조건, 운영기준 규제 완화
 - 안전·이용자 보호 규제 신설 및 세제 혜택, 보조금 등 인센티브 기준 설정
- ▶ 디지털 역량 확대를 위한 여객운송사업 개편
 - 운송사업 정보화 및 경영개선 지원을 위해 여객운송 컨설팅업 도입
 - 미래 모빌리티 시장 대응력을 고려해 여객운송사업 체계개편 방향 정립

□ 수요응답형 교통 도입운영 가이드라인 마련 서비스 기획 및 도입 절차

- 정부 및 지자체는 수요응답형 교통 도입 이전에 수요응답형 모빌리티 도입으로 해결할 수 있는 문제 영역과 분야를 설정하는, 사전 서비스 기획을 구체화하는 노력이 필요함
- 도시지역은 대중교통과 DRT의 서비스 경합은 지양하고 (도시)철도역, BRT 등 간선 교통망 연계성 향상, 대중교통 서비스 부족 시간·지역 개선에 타겟팅 필요



〈수요응답형 교통 도입 절차 및 주요 검토항목〉

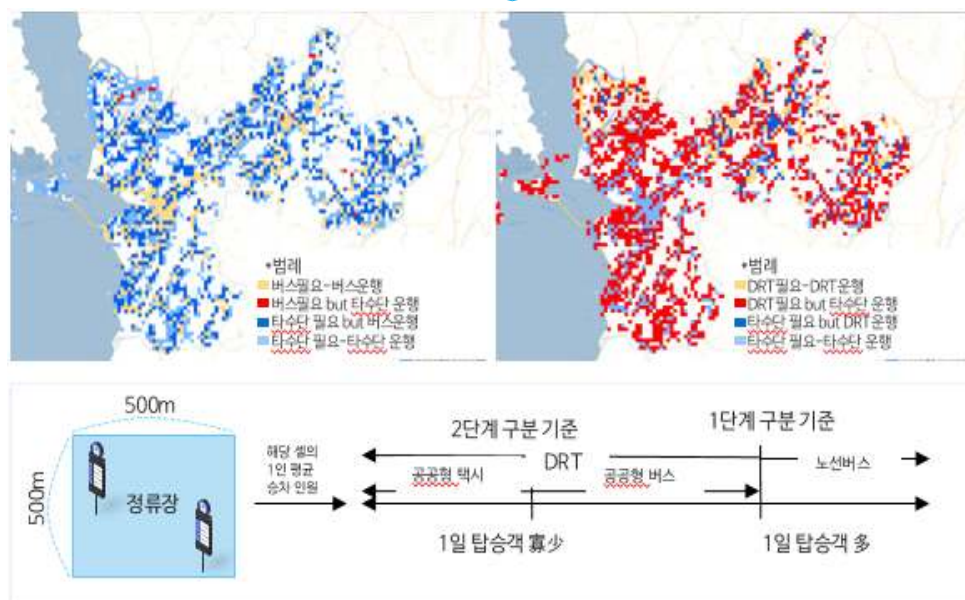
- 현 교통서비스 운영실태 진단 및 현안 분석
- 수요응답형 모빌리티 도입 목표 설정과 적정 운영모델 도출
- 기존 서비스 대비 수요응답형 모빌리티 운영 적정성 검토
- 서비스 품질 모니터링 및 운영평가 지표 설정
- 이용수요 타겟팅, 적용 범위, 운행차량 유형 (좌석수) 등 선택
- 서비스 방식과 차량규모를 고려해 운수종사자 인원, 근무형태 선택
- 서비스 수준, 운행방식, 이용형태를 고려한 요금 수준 결정
- 운영주체 선정 및 계약 등 평가체계 정립

자료 : 연구진 작성(2023.12).

〈그림 14〉 수요응답형 교통 서비스 기획 및 도입 절차

□ (한국교통연구원)인구소멸지역 모빌리티 혁신 지원사업 적정 교통서비스 평가 사례

- 지방도시, 농산어촌 등 인구감소·고령화 심화, 코로나19 수요감소 회복 저조, 버스사업 채산성 악화, 지자체 재정력 악화 등 대중교통 운영 위기가 확대됨
- 인구구조, 지역특성, 서비스 공급력, 이용수요 등 종합판단해 적정 공공교통(노선버스, 공공형 택시·버스) 추천 및 현 제공서비스와 부합성 평가 사례 참고 필요



자료 : 연구진 작성(2023.12).

〈그림 15〉 수요응답형 교통 제도적 지원방안 분석 방법 및 분석 결과

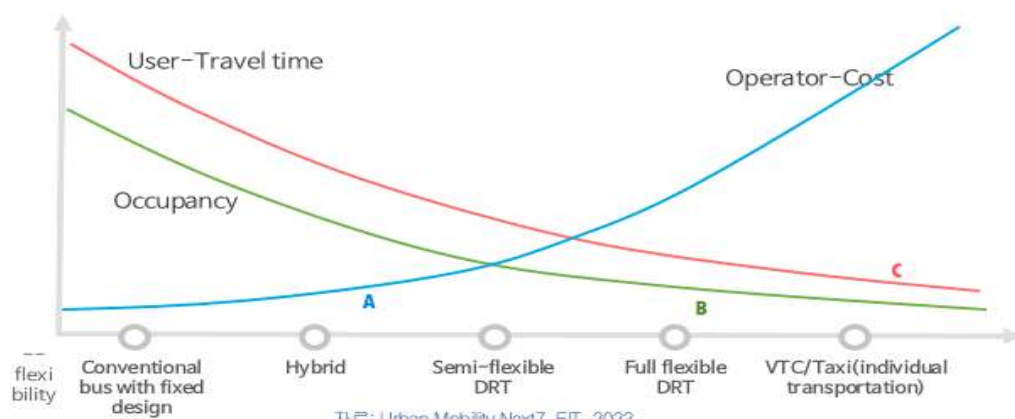
□ 수요응답형 교통 제도적 지원방안

- 지역별 수요응답형 교통 도입 시 지역 주민 이동권 확보, 이용편의 개선, 운행 비효율 제고, 운영비용 절감 등 목표와 방향성 설정 필요
- 이용자, 운행효율성, 재무성 측면의 운영성과 목표(KPI) 달성 정도를 정기적으로 모니터링하고 서비스 운영 모델 개선에 활용 필요
- 수요응답형 교통의 역할과 기능 정립을 위해 기존 교통서비스와 수요응답형 교통 비교 평가 병행 필요

〈표 3〉 수요응답형 교통 주요 모니터링 지표

구분	항목	주요 모니터링 지표(안)
이용자 측면	이용수요	시간, 요일, 승하차지점별 승차/하차 승객 수, 차량 승객 수(예약 승객 수, 실제 차량 탑승 승객 수)
	잠재수요	이용자(연령대, 성별) 가호출건수 가호출검색 출발지-목적지-대기시간
운행 효율성 측면	승객	호출시간, 탑승대기시간, 도보거리 및 시간, 탑승이동 거리 및 시간
	차량	차량 운행 킬로미터, 차량 공차 운행 킬로미터 운행 가능차량 수, 불가능(고장, 수리 등)차량 수
	경로	탑승자 Trip 중복 구간, Trip별 차내 탑승객 수 차량대기장소(Depot) 운행거리
재무성 측면	운행수입	이용자 유형 및 요금유형별 수입
	운영비용	인건비, 연료비, 유지보수비 등
	운송수지	1대당 운송원가, km당 운송원가 인당/km당/대당 운송수지 및 재정지원금

자료 : 연구진 작성(2023.12).



자료 : Urban Mobility Next7, EITm 2022.

〈그림 16〉 다양한 서비스 유형에 따른 DRT 비용대비 성능비율

□ 정부·지자체 수요응답형 교통 사업지원 확대

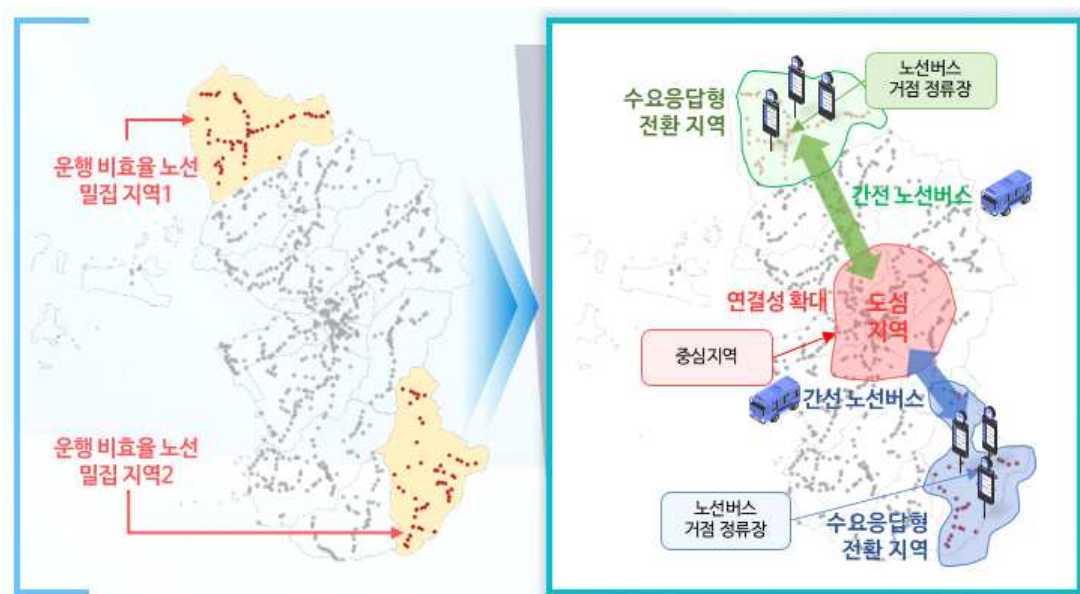
- 신도시, 대중교통 부족지역, 비효율·비수익 심화 노선 대체 수요응답형 운송사업 적용 확대(시행령 개정'23.10.12)근거가 마련됨에 따라 도시형 교통모델, 벽지노선 지원사업에 수요응답형 교통 도입 근거를 보강·신설하여 지자체 수요응답형 교통 확대 유도
- 향후 대중교통 운행손실금 지원(지방비), 도시형 교통모델·벽지노선 지원(국비+지방비) 사업을 종합해 지원사업 개편안 마련('24~'25)

〈버스노선 운행 효율성 진단〉

- 운행구간, 정류장, 운행시간 기준 이용승객이 없거나 현저하게 적은 경우
- 버스노선의 km당 운송원가 대비 운송수입이 현저하게 적은 경우
- 버스노선 운행거리가 길고, 배차간격이 현저하게 긴 경우
- 벽지노선 지원사업, 버스 운행손실금 등 동일지역에 교통서비스 유지를 위해 재정 지원이 중복 발생하는 경우

〈이용자 정책 수용성 진단〉

- 대체 교통수단의 서비스 유형과 운행방식에 대한 해당지역 주민의 수용성 진단
- 버스노선 조정시 지역주민 통행특성 반영, 환승부담 완화 교통서비스 공백 발생 방지



자료 : 연구진 작성(2023.12).

〈그림 17〉 수요응답형 전환 시 고려 사항

□ 수요응답형 교통 운영특성을 반영한 제도적 지원체계 마련

- 노선 및 구역 여객운송사업에서 경직적으로 적용되는 (한정)면허 절차, 사업참여 조건, 인력확보 기준, 차량 운영기준 등 규제개선 사항 발굴
- 수요응답형 교통 이용자 안전·정보보호 기준, 운수종사자 자격 등 적정 규제 신설과 세제 혜택, 보조금 지원 등 인센티브 적용 기준 마련
- 공공성, 운영효율성, 서비스 유연성, 편의성 측면의 균형 필요
- 수요응답형 운송사업 운영 유연성 확대 : 시·공간적 수요대응 서비스 권역 조정, 노동 유연성 제고, 운행차량 투입 탄력성 확보 등 제도적 기반 마련 필요

〈표 4〉 수요응답형 교통 확대 정책적 방향

주요 정책 의사결정 요소	
분야	세부 규정
이동권 확보와 운영 효율성 측면	지역 주민의 이동권 보장을 위해 공공교통서비스가 필요하나, 기존 대중교통 수단의 운영 효율성 확보가 어려운 경우 수요응답형 교통 활용
서비스 유연성·편의성 측면	- 지역특성, 통행수요, 이용자 특성을 고려 서비스 유연성 확보 - 다중이용(저비용) ↔ 맞춤형(고비용) 서비스 다양화 방안 모색
확대 적용 대상	- 신도시 입주초기 광역교통특별대책지구, 택지개발지구 교통공급계획 (대책) 추진되는 시기 - 기존 버스 노선의 수익성·효율성 악화로 단축 또는 폐지 시 대체 교통수단 활용 - 대중교통 공급 부족 지역·시간대 타캐팅(보완적 서비스로 활용)

자료 : 연구진 작성(2023.12).

〈표 5〉 수요응답형 교통 확대 정책적 방향 및 확대 방안

수요응답형 운송사업 지원사항	
분야	세부 규정
수요응답형 운송사업 허가 조건	- 최초 사업계획 승인 후 운영성과 모니터링 지표를 기반으로 서비스 권역, 운영방식, 투입차량 규모 등을 유연하게 조정할 수 있도록 명시 - 차량공급 탄력성 확보를 위해 공동운수협정, 공동배차 등 대안 마련
노동 유연성	수요·공급 격차 대응력 확대를 위해 인력수급 방식과 근무형태 다양화 추진
운수종사자 휴식 시간 확보	[여객법 시행규칙 제44조의 6 운수종사자의 휴식시간 보장] - 시내·농어촌·마을버스 운송사업자는 운수종사자에 휴식보장 의무 1회 운행 후 10분, 운행시간 2시간 이상 15분, 4시간 이상 30분 - 수요응답형교통 운수종사자 휴식시간 보장을 위한 서비스 권역 내 차량 대기장소와 휴게시설 조성 필요(원거리 위치 시 공차운행 발생)
서비스 권역 내 운전자휴식/차량 대기 장소확보	[여객법 제50조 재정지원 제2항] - 시·도는 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 용자 가능 - 운수종사자의 휴식에 필요한 시설을 설치 개선하려는 경우

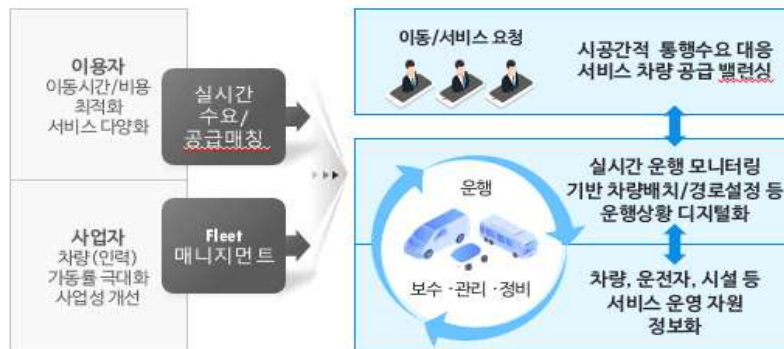
자료 : 연구진 작성(2023.12).

□ 미래 모빌리티 시장변화 대응력 확대를 위해 여객운송사업 체계개편(중장기)

- 차량·운전자·시설 효율적 배분, 서비스 비효율성 개선, 운영비용 절감 측면의 플랫폼·정보화 기업 역할 부여 및 기존 사업자 협력 확대
- 세분화된 업역 통합, 모빌리티 시장 환경변화에 맞춰 서비스 혁신과 비즈니스 모델 다각화가 가능한 사업체계 지향

〈여객운송사업 디지털 역량 확대〉

- 여객운송 컨설팅 사업 모델 도입
- 이용 수요편차, 운영적자 규모 등 기존 운송사업 운영체계 고도화, 사업성 개선 신·구 사업자 간 협업을 통해 신사업 도입 시 불필요한 갈등 방지



〈비즈니스 모델 경쟁력·지속성 확보〉

- 공론화, 사회적 합의..여객자동차 운송사업 체계 개편 추진
- 미래 대응 모빌리티 서비스 혁신, 비즈니스 모델 다각화 등 시장변화 대응력 제고

→(예시) 여객운송사업체계개편방향모색



자료 : 연구진 작성(2023.12).

〈그림 18〉 여객운송사업 체계개편 모델 도입 및 예시

참고문헌

[국내문헌]

현대자동차 셔클 및 톡타 운영 데이터 분석.

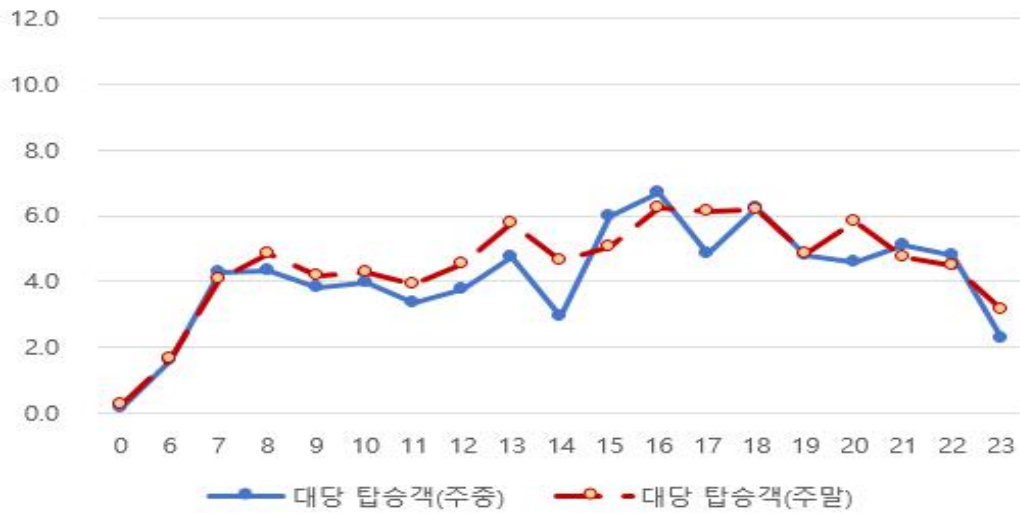
[웹사이트]

네이버지도, <https://map.naver.com/p/>(검색일, 2023.12.06.)

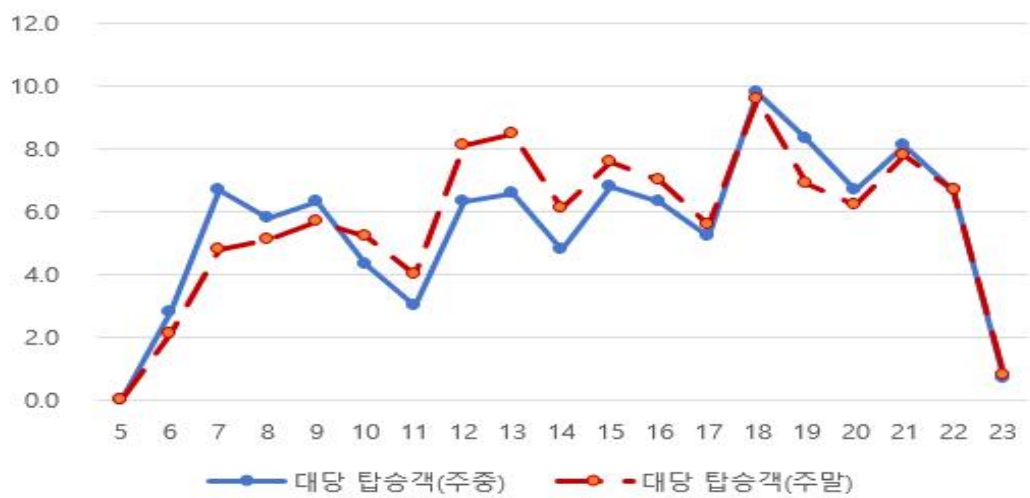
Urban Mobility Next7, EITm 2022

부 록

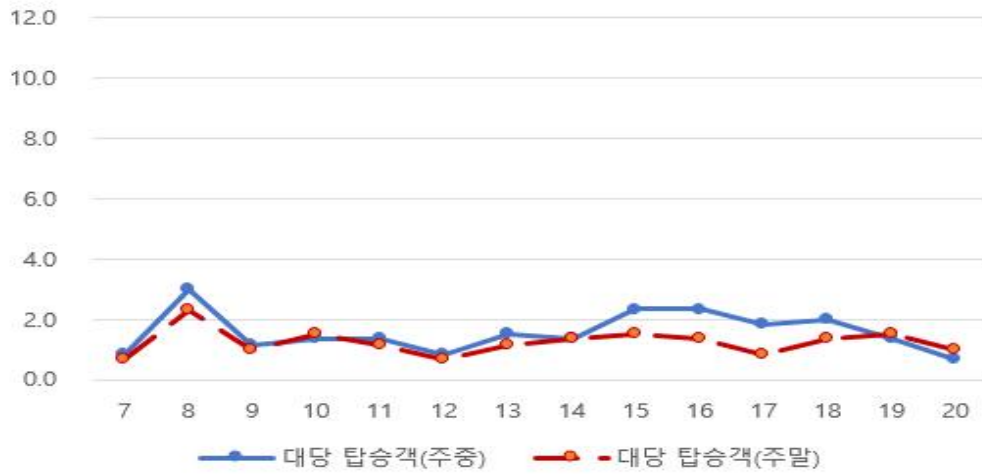
■ 상세분석 대상지(9개 지자체)별 주중 vs 주말 탑승객 수



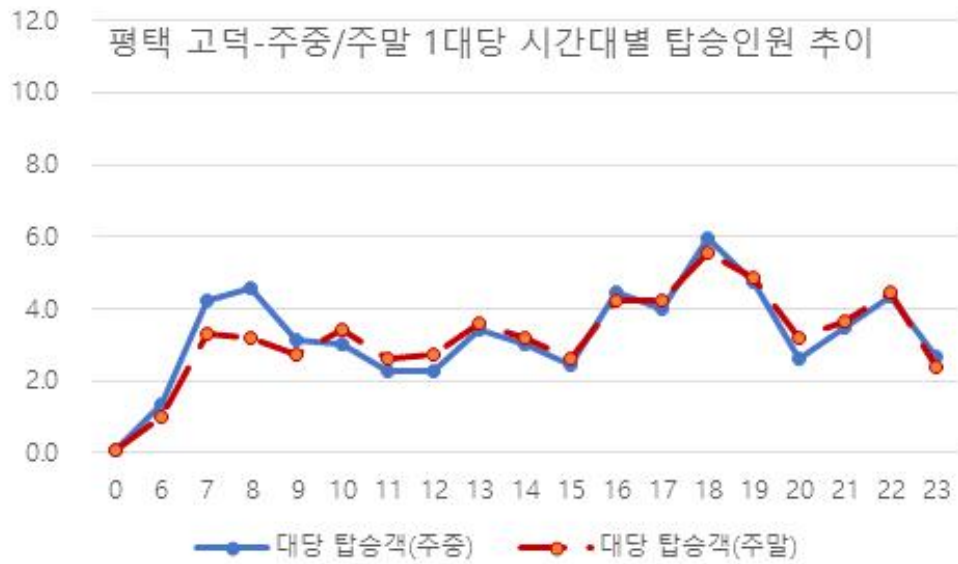
〈그림 19〉 세종-주중/주말 1대당 시간대별 탑승인원 추이



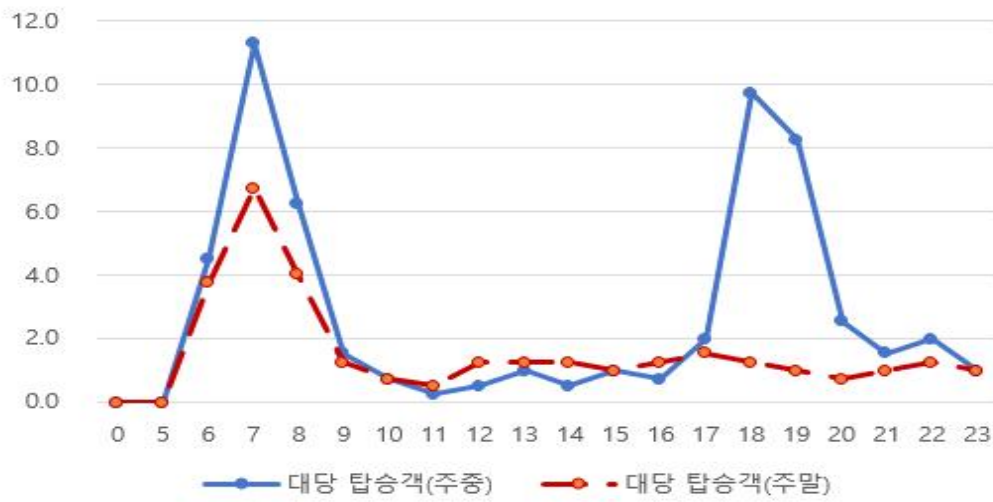
〈그림 20〉 옥정-주중/주말 1대당 시간대별 탑승인원 추이



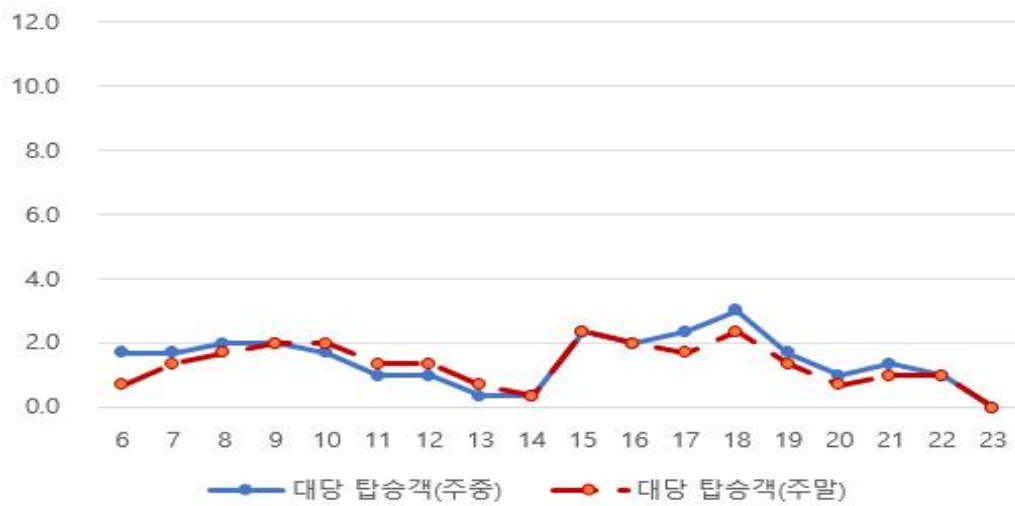
〈그림 21〉 대부도-주중/주말 1대당 시간대별 탑승인원 추이



〈그림 22〉 평택 고덕-주중/주말 1대당 시간대별 탑승인원 추이



〈그림 23〉 식사-주중/주말 1대당 시간대별 탑승인원 추이



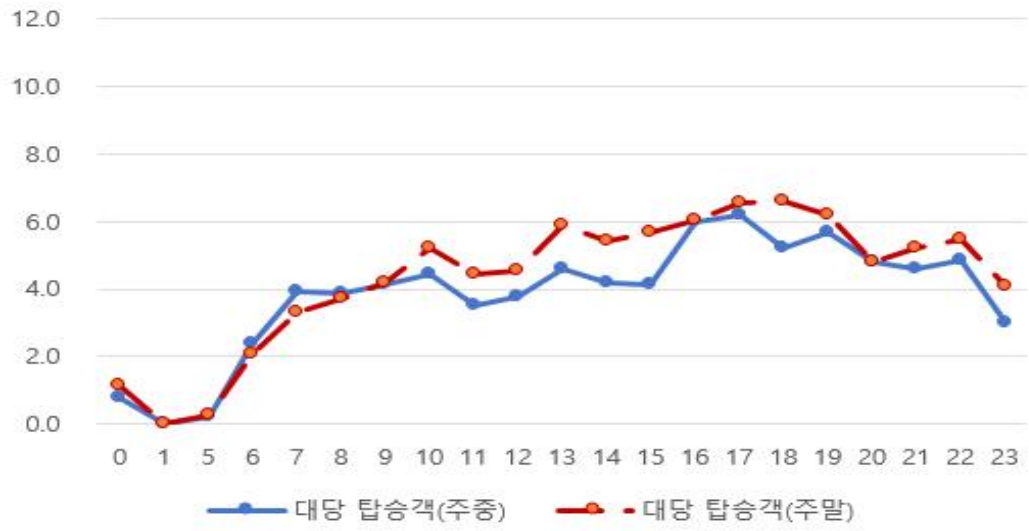
〈그림 24〉 고양-고봉 주중/주말 1대당 시간대별 탑승인원 추이



〈그림 25〉 진천 주중/주말 1대당 시간대별 탑승인원 추이



〈그림 26〉 김포 고촌 주중/주말 1대당 시간대별 탑승인원 추이



〈그림 27〉 파주 주중/주말 1대당 시간대별 탑승인원 추이

저자약력

임서현

한국교통연구원 연구위원
아주대학교 (교통공학 박사)

홍성진

한국교통연구원 주임전문원
서울시립대학교 (교통공학 박사수료)

이슈페이퍼 2024-02

수요응답형 교통 활성화를 위한 제도적 지원방안 연구

인 쇄 2024년 1월 10일

발 행 2024년 1월 13일

발행인 오 재 학

발행처 한국교통연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학인프라동

전화. 044-211-3114 팩스. 044-211-3222

홈페이지. www.koti.re.kr

가 격 비매품

ISBN 979-11-6384-495-2 93530